第十章　概率与统计

10.2　随机变量

10.2.1　随机变量的定义

在随机试验中，相较试验的具体结果而言，我们通常对结果的某些函数更感兴趣. 例如，在同时扔两颗骰子的试验中，相比于它们各自的点数组合，我们往往更关心它们的点数和，就是说，我们关心其点数和为 7，并不关心实际结果是 $(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$ 中的哪一个；对于一款电池，我们往往更关心“它的寿命是否超过两年”而非一个确切的寿命值. 我们所关注的这些量被称为随机变量，其具体定义如下：

定义 10.2.1 (随机变量)**.** 定义在样本空间 Ω 上的一个实值函数 X 被称为**随机变量**。

随机变量 X 使得 Ω 中的每个样本点 ω 都有唯一的实数 $X(\omega)$ 与之对应.

若随机变量只能取有限个或无限可数个[1]，则称这样的随机变量为**离散型随机变量**.

设随机变量 X 的取值为 $x_1,x_2,\cdots$，满足 $P(X=x_i)=p_i,i=1,2,\cdots$，其中 $p_i\geqslant 0,\sum\limits_i p_i=1$. 则称上式为离散型随机变量 X 的**分布列**，分布列也可以用下述表格表示：

X	x_1	x_2	x_3	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P	p_1	p_2	p_3	$\cdots$	x_n	$\cdots$

一般通过演算所求得的概率之和是否为 1 来初步验证分布列是否计算正确.

问题 10.2.1　凭借分布列能否唯一确定一个随机变量，为什么？

10.2.2　随机变量的数字特征

定义 10.2.2 (离散型随机变量的数学期望)**.** 设 X 是取有限个值的随机变量，其分布列为 $P(X=x_i)=p_i,i=1,2\cdots,n$，则称 $\sum\limits_{i=1}^{n}x_ip_i$ 为 X 的**数学期望**（简称期望）或**均值**[2][3]

问题 10.2.2　（**离散型随机变量期望的性质**）若 X,Y 是随机变量且均存在数学期望，a,b 是实常数，证明：

（1）$E(a)=a$；

（2）$E(aX+b)=aEX+b$；

（3）**（线性可加性）**$E(X+Y)=EX+EY$；

---

[1] 可数指的是 X 的所有可能取值能按一定的顺序排列，例如全体正整数，全体有理数等等.

[2] X 的期望是 X 所有可能取值的加权平均，权重为 X 取此值的概率.

[3] 注：对于可以取无限可数个值的随机变量，若级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty}|x_i|\,p_i$ 收敛，则称 $\sum\limits_{i=1}^{\infty}x_ip_i$ 为 X 的数学期望，记为 EX，否则称随机变量 X 不存在数学期望.

(4)**（* 独立可乘性）**若随机变量 X,Y 相互独立，则 $E(XY)=EXEY$

一般地，对任意实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 和期望有限的随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，有

$$E(a_1X_1+a_2X_2+\cdots+a_nX_n)=a_1EX_1+a_2EX_2+\cdots+a_nEX_n$$

定义 10.2.3 (离散型随机变量的方差)**.** 设 X 是取有限个值的随机变量，称 $E(X-EX)^2$ 为随机变量 X 的**方差**[4]，记为 DX. 称 $\sqrt{DX}$ 为 X 的**标准差**.

问题 10.2.3　（离散型随机变量方差的性质）解答下述问题：

1. 若随机变量 X 存在方差 DX，证明：$DX=EX^2-(EX)^2$；

2. 已知 X,Y 是离散型随机变量且均存在方差，a,b 是实常数，证明：

(1) $D(a)=0$；

(2) $D(aX+b)=a^2DX$；

(3^*) $D(X\pm Y)=DX+DY\pm2[E(XY)-EXEY]$。特别地，当 X 和 Y 独立时，有 $D(X\pm Y)=DX+DY$

10.2.3　随机变量的概率分布

下面介绍几类典型的概率分布. 先谈离散型随机变量的概率分布.

两点分布（Bernoulli Distribution） 若随机变量 X 只取值 0 或 1，且其分布列是

$$P(X=1)=p,\quad P(X=0)=1-p,\quad p\in(0,1)$$

则称 X 服从参数为 p 的两点分布或 $0-1$ 分布，记作 $X\sim B(1,p)$.

一类典型的两点分布是：进行一次**伯努利试验**，其中伯努利试验指的是可能结果只有两种的随机试验，n **重伯努利试验**指的是在相同条件下重复做 n 次伯努利试验，且各次试验相互独立。设该次伯努利试验成功的概率为 p，记随机变量 X 表示试验是否成功，可知 X 服从参数为 p 的两点分布.

二项分布（Binomial Distribution） 若随机变量 X 的分布列满足

$$P(X=k)=C_n^kp^k(1-p)^{n-k},k=0,1,\cdots,n$$

则称 X 服从参数为 n,p 的二项分布，记作 $X\sim B(n,p)$.

一类典型的二项分布是：进行 n 重伯努利试验，设每次试验的成功概率为 p，记随机变量 X 表示成功次数，可知 X 服从参数为 n,p 二项分布.

---

[4]对于取无限可数个值的随机变量，若 $EX^2<+\infty$，则称 $E(X-EX)^2$ 为随机变量 X 的方差，否则称该随机变量的方差不存在.

问题 10.2.4 设 $X \sim B(n,p)$,

1. 使用组合方法求 EX, DX;
2. 借助期望可加性与方差独立可加性求 EX, DX;
3. 求 $f(k) = P(X=k)$ 的最大值点;

*** 几何分布（Geometric Distribution）** 若随机变量 X 的分布律满足

$$P(X=k) = (1-p)^{k-1} p, k = 1, 2, \cdots$$

其中 $0 < p < 1$ 为常数，则称 X 服从参数为 p 的几何分布，记为 $X \sim g(p)$

一类典型的几何分布是：进行若干重伯努利试验，设每次试验的成功概率为 p，当首次试验成功时终止操作，记随机变量 X 为终止操作时的试验总次数，可知 X 服从参数为 p 的几何分布.

问题 10.2.5 解答下述问题

1. 若随机变量 $X \sim g(p)$，求 EX, DX;
2. 证明：若随机变量 $X \sim g(p)$，则

$$P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t) (s, t \in \mathbb{N})$$

这称为几何分布的无记忆性。

超几何分布（Hypergeometric Distribution） 若随机变量 X 的分布律满足

$$P(X=k) = \frac{\mathrm{C}_M^k \mathrm{C}_{N-M}^{n-k}}{\mathrm{C}_N^n} (\max\{0, n-N+M\} \leqslant k \leqslant \min\{n, M\})$$

其中 N, M 是给定的常数，且 $N \geqslant M$，则称 X 服从参数为 N, M, n 的超几何分布，记为 $X \sim H(N, M, n)$.

一类典型的超几何分布是：N 件产品中有 M 件次品. 若一次性从中取出 n 件产品，记随机变量 X 为这 n 件产品中次品的个数，则 X 服从参数为 N, M, n 超几何分布.

问题 10.2.6 假设随机变量 $X \sim H(N, M, n)$,

1[B]. 用组合方法证明：

$$EX = \frac{nM}{N}, DX = \frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$$

2. 利用期望可加性证明：$EX = \dfrac{nM}{N}$

我们已经初步认识了离散型随机变量及其部分典型分布。实际上，还有相当一部分随机变量的取值是不能一一列举出来的，它们往往要取遍整个区间或整个实数集[5]，但单取一点的概率为 0，这类随机变量称为**连续型随机变量**.

对于连续型随机变量，通常使用概率密度函数来进行描述，

定义 10.2.4 (概率密度函数)**.** 若存在非负函数 $p(x)$，使得

$$P(a \leqslant X \leqslant b) = \int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x$$

其中 $p(x)$ 满足 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)\ \mathrm{d}x = 1$，则称 X 是连续型随机变量，$p(x)$ 为 X 的**概率密度函数**.

上式表明，对某个连续型随机变量 X 而言，其概率密度函数的图象 $y = p(x)$ 与 x 轴围成的面积为 1，而 $P(a \leqslant X \leqslant b)$ 等价于 $x = a, x = b, y = p(x), y = 0$ 所围区域的面积。注意，对于连续型随机变量，它取某个具体值的概率为 0，因此我们通常只关心它落在某个区间内的概率。

下面介绍一个典型的连续型随机变量的概率分布。

正态分布（Normal Distribution） 若随机变量 X 的概率密度函数 $p(x)$ 满足

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in (-\infty, +\infty)$$

则称 X 服从参数为 μ, σ^2 的正态分布，记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 当 $\mu = 0, \sigma^2 = 1$ 时，称 X 服从**标准正态分布**，其概率密度函数记为 $\varphi(x)$，用 $\Phi(x)$ 表示 $P(X \leqslant x)$[6]

利用微积分的相关知识可以证明[7]：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则

(1) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $\dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$[8]

(2) $EX = \mu$,$DX = \sigma^2$

正态分布密度曲线如下图所示，其形状呈钟形，也称钟形曲线。

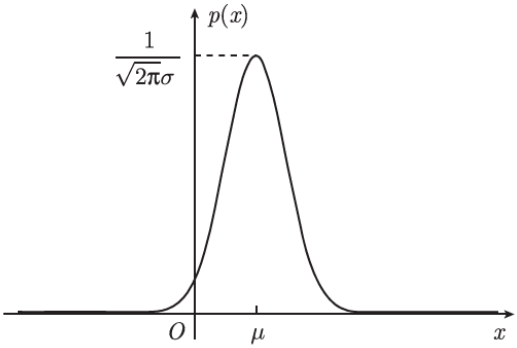
---

[5]在第一章的拓展阅读中证明了 $\mathbb{N}$ 与区间 (a,b) $(a<b)$ 之间不存在双射，也就是说无论如何组织列举顺序都无法完全遍历区间中的所有值。

[6]$\Phi(x)$ 称为 $\varphi(x)$ 的分布函数.

[7]这里只需要记忆，没有推导要求。

[8]可以通过性质：$aX + b \sim N\left(a\mu + b, a^2\sigma^2\right)$ 推出，该性质需利用微积分的相关知识。



正态分布密度曲线

正态分布密度曲线具有如下特点：

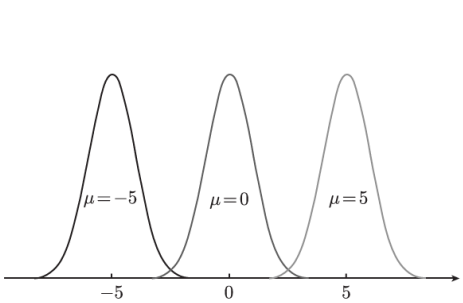
（1）曲线位于 x 轴的上方，且其与 x 轴所夹区域的面积为 1；

（2）曲线是单峰的，其关于直线 $x=\mu$ 对称，且在 $x=\mu$ 处取得最大值 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$；

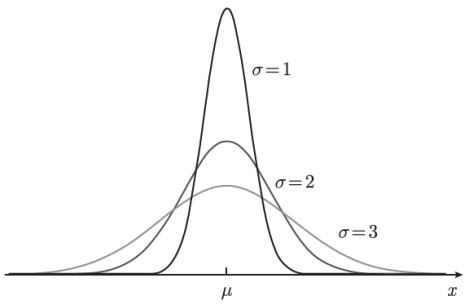
（3）当 $x\to\pm\infty$ 时，$p(x)\to 0$，即曲线以 x 轴为渐近线；

（4）当 σ 一定时，曲线随着 μ 的变化而沿 x 轴平移；

（5）当 μ 固定时，σ 越小，X 的取值越集中在 μ 附近，于是正态曲线越尖陡；σ 越大则正态曲线越扁平。



固定 σ，不同 μ 的正态曲线



固定 μ，不同 σ 的正态曲线

正态分布是概率和统计中最重要的分布之一，很多自然和社会现象中的随机变量都服从正态分布，例如只受随机因素影响的测量值、稳定生产条件下的产品质量指标等都服从正态分布；生物和动物的许多生理指标等，都服从或近似服从正态分布；当 n 很大时，二项分布也可以用正态分布来近似描述[9]。

[9]详见大数定律与中心极限定理这一节.

正态分布的概率计算常通过查表完成，通常先将其化为标准正态分布，然后查标准正态分布的 $\Phi(x)$ 取值表，计算得到所要求的概率.

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879

标准正态分布 $\Phi(z)$ 表局部

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，查表可以求得

$$
\begin{aligned}
P(\mu-\sigma \leqslant X \leqslant \mu+\sigma) &= \Phi(1)-\Phi(-1) = 2\Phi(1)-1 \approx 0.6827 \\
P(\mu-2\sigma \leqslant X \leqslant \mu+2\sigma) &= \Phi(2)-\Phi(-2) = 2\Phi(2)-1 \approx 0.9545 \\
P(\mu-3\sigma \leqslant X \leqslant \mu+3\sigma) &= \Phi(3)-\Phi(-3) = 2\Phi(3)-1 \approx 0.9973
\end{aligned}
$$

虽然 X 理论上的取值范围是 $(-\infty, +\infty)$, 但是在区间 $[\mu-3\sigma, \mu+3\sigma]$ 内取值的可能性超过 99.7%, 在这之外取值的可能性不足千分之三. 这表明在一次随机试验中,X 的取值几乎可以肯定落入 $[\mu-3\sigma, \mu+3\sigma]$ 中, 这称为 3σ **法则**. 该法则在针对实际问题, 特别是产品质量问题的统计推断中有着重要的应用.

正文问题答案

问题 10.2.1.

不能，分布列只能确定随机变量的取值及其对应概率，即只能确定随机变量的分布，却不能唯一确定随机变量作为样本空间到 $\mathbb{R}$ 的映射。也就是说，不同的样本空间，不同的样本点与实数的对应方式，完全可能导出同一个分布列。

问题 10.2.2.

(1)(2) 略证。

(3) 仅证明在离散有限情况下满足该性质（连续性随机变量同样满足, 但需利用积分证明, 此处不谈.)

设离散型随机变量 X 的所有可能取值为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$, 相应的概率为 $P(X=x_i)=p_i\,(i=1,2,\ldots,n)$, 随机变量 Y 的所有可能取值为 $y_1,y_2,\cdots,y_m$, 相应的概率为 $P(Y=y_j)=q_j\,(j=1,2,\ldots,m)$.

记 $p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j)$, 有

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p_{ij}=1, P(X=x_i)=\sum_{j=1}^{m}p_{ij}, P(Y=y_j)=\sum_{i=1}^{n}p_{ij}$$

可知:

$$\begin{aligned}E(X+Y)&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(x_i+y_j)p_{ij}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}x_ip_{ij}+\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}y_jp_{ij}\\&=\sum_{i=1}^{n}x_i\left(\sum_{j=1}^{m}p_{ij}\right)+\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}y_jp_{ij}\\&=\sum_{i=1}^{n}x_iP(X=x_i)+\sum_{j=1}^{m}y_jP(Y=y_j)\\&=EX+EY\end{aligned}$$

另一种方法是在样本点的层次做期望。

设随机试验的样本空间为有限集合 $\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n\}$. 记每个样本点发生的概率为

$$P(\{\omega_i\})=p_i,\qquad i=1,2,\cdots,n.$$

随机变量 X 和 Y 都定义在同一个样本空间 Ω 上。设 $X(\omega_i)=x_i,\qquad Y(\omega_i)=y_i.$

由离散型随机变量数学期望的定义，$EX=\sum_{i=1}^{n}x_ip_i, EY=\sum_{i=1}^{n}y_ip_i.$

定义随机变量 $Z=X+Y$. 则对任意样本点 ω_i 都有

$$Z(\omega_i)=(X+Y)(\omega_i)=X(\omega_i)+Y(\omega_i)=x_i+y_i.$$

因此随机变量 $Z=X+Y$ 在样本点 ω_i 上的取值为 x_i+y_i。根据数学期望的定义，有

$$E(X+Y)=EZ=\sum_{i=1}^{n}(x_i+y_i)p_i=\sum_{i=1}^{n}(x_ip_i+y_ip_i)=\sum_{i=1}^{n}x_ip_i+\sum_{i=1}^{n}y_ip_i=EX+EY$$

(4) 同样仅在离散有限情况下证明, 并沿用上一小问对随机变量的假设.

由随机变量 X 与 Y 相互独立可得:

$$p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j)=P(X=x_i)P(Y=y_j),\forall 1\leqslant i\leqslant n,1\leqslant j\leqslant m$$

可知:

$$\begin{aligned}E(XY)&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(x_iy_j)p_{ij}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}x_iy_jP(X=x_i)P(Y=y_j)\\&=\left(\sum_{i=1}^{n}x_iP(X=x_i)\right)\left(\sum_{j=1}^{m}y_jP(Y=y_j)\right)\\&=EXEY\end{aligned}$$

问题 10.2.3.

(1)

(2.1)，(2.2) 略证。

(2.3)

$$\begin{aligned}D(X\pm Y)&=E(X\pm Y)^2-[E(X)\pm E(Y)]^2\\&=[EX^2-(EX)^2]+[EY^2-(EY)^2]\pm 2[E(XY)-EXEY]\end{aligned}$$

当 X,Y 独立时,$E(XY)=EXEY$, 显然有 $D(X\pm Y)=DX+DY$

问题 10.2.4.

(1)

$$\begin{aligned}E(X)&=\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_n^kp^kq^{n-k}=\sum_{k=1}^{n}k\frac{n!}{k!(n-k)!}p^kq^{n-k}=\sum_{k=1}^{n}n\mathrm{C}_{n-1}^{k-1}p^kq^{n-k}\\&=np\sum_{k=1}^{n}\mathrm{C}_{n-1}^{k-1}p^{k-1}q^{(n-1)-(k-1)}\xrightarrow{令j=k-1}\\&=np\sum_{j=0}^{n-1}\mathrm{C}_{n-1}^{j}p^jq^{n-1-j}=np(p+q)^{n-1}=np\end{aligned}$$

对于方差, 同上操作可求得

$$E[X(X-1)]=n(n-1)p^2,E\left(X^2\right)=n^2p^2-np^2+np,D(X)=np(1-p)$$

(2) X 可被分解为 n 个独立的伯努利试验结果的和, 设 X_i 为第 i 次伯努利试验的结果, 可知 $E(X_i)=p,D(X_i)=p(1-p)$

据期望的线性可加性, 得

$$E(X)=E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=np$$

据方差的独立线性可加性, 得

$$D(X)=D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=np(1-p)$$

(3) 考察相邻两项之比:

$$\frac{P(X=k+1)}{P(X=k)}=\frac{n-k}{k+1}\cdot\frac{p}{1-p}$$

由该比值 $\geqslant 1$ 解得 $k\leqslant(n+1)p-1$，由该比值 <1 解得 $k>(n+1)p-1$，即 $P(X=k)$ 随 k 先增后减。

若 $(n+1)p$ 不是整数，则当 $k=\lfloor(n+1)p\rfloor$ 是 $f(k)$ 的最大值点;

若 $(n+1)p$ 为整数，则 $k=(n+1)p$ 与 $k=(n+1)p-1$ 都是 $f(k)$ 的最大值点。

问题 10.2.5.

(1) 方法一: 用错位相减

$$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}kpq^{k-1}=p\sum_{k=1}^{\infty}kq^{k-1}$$

设 $S=\sum_{k=1}^{\infty}kq^{k-1}$, 则 $qS=\sum_{k=1}^{\infty}kq^{k}$, 前式左右两边减去后式得:

$$(1-q)S=pS=\sum_{k=1}^{\infty}q^{k-1}=\frac{1}{1-q}=\frac{1}{p}\Longrightarrow S=\frac{1}{p^2}$$

可得 $EX=p\cdot\frac{1}{p^2}=\frac{1}{p}$. 下计算方差 DX.

$$DX=\sum_{k=1}^{\infty}k^2pq^{k-1}=p\sum_{k=1}^{\infty}k^2q^{k-1}$$

设 $S=\sum_{k=1}^{\infty}k^2q^{k-1}$, 则 $qS=\sum_{k=1}^{\infty}k^2q^{k}$, 前式左右两边减去后式得:

$$(1-q)S=1+\sum_{k=1}^{\infty}(2k+1)q^k=1+\frac{2q}{p^2}+\frac{q}{1-q}=\frac{2-p}{p^2}$$

于是

$$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{2-p}{p^2}-\frac{1}{p^2}=\frac{1-p}{p^2}$$

方法二: 用级数求和, 当 $|q|<1$ 时, 幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty}q^k$ 收敛为 $=\frac{1}{1-q}$

两边对 q 求导得:

$$\sum_{k=1}^{\infty}kq^{k-1}=\frac{1}{(1-q)^2}$$

可求得 $E(X)=\frac{1}{p}$, 下求方差 DX, 先求 $E[X(X-1)]$:

$$E(X(X-1))=\sum_{k=1}^{\infty}k(k-1)pq^{k-1}=pq\sum_{k=2}^{\infty}k(k-1)q^{k-2}$$

对级数 $\sum_{k=0}^{\infty}q^k=\frac{1}{1-q}$ 求二阶导数:

$$\sum_{k=2}^{\infty}k(k-1)q^{k-2}=\frac{2}{(1-q)^3}$$

因此:

$$E[X(X-1)]=pq\cdot\frac{2}{(1-q)^3}=\frac{2(1-p)}{p^2}$$

从而

$$D(X)=E[X(X-1)]+EX-(EX)^2=\frac{1-p}{p^2}$$

(2) 可知 $P(X>m)=q^m$, 因此对任意的 $s,t\in\mathbb{N}$, 有 $P(X>s)=q^s, P(X>s+t)=q^{s+t}$, 故

$$P(X>s+t\mid X>s)=\frac{P(X>s+t)}{P(X>s)}=\frac{q^{s+t}}{q^s}=q^t=P(X>t)$$

问题 10.2.6.

(1) 利用第九章提到的朱世杰——范德蒙恒等式，具体的变形步骤可参考第九章 A 组习题的综合习题组。

(2) 对于取 n 件产品的一次操作，定义随机变量 $X_i=\begin{cases}1, & \text{第}i\text{ 件次品被取出}\\ 0, & \text{第}i\text{ 件次品没有被取出}\end{cases}$，于是该轮操作取出的次品数这一随机变量 X 可被表示成 $X_1,X_2,\cdots,X_M$，而 $EX_i=P(X_i=1)=\frac{M}{N}$，于是由期望的线性可加性得到 $EX=\sum\limits_{i=1}^{n}EX_i=\dfrac{nM}{N}$.

下面计算方差. 由 $D(X)=E\left(X^2\right)-(EX)^2$，于是只需要再求出 $E\left(X^2\right)$. 因为 $X=X_1+X_2+\cdots+X_n$，所以

$$E\left(X^2\right)=E\left[(X_1+X_2+\cdots+X_n)^2\right]=\sum_{i=1}^{n}E\left(X_i^2\right)+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}E(X_iX_j).$$

由于 X_i 的所有可能取值是 0 和 1，所以 $X_i^2=X_i$. 而当 $i\neq j$ 时，

$$E(X_iX_j)=P(X_i=1,X_j=1)=\frac{M(M-1)}{N(N-1)},$$

由期望的线性可加性可得

$$E\left(X^2\right)=\frac{nM}{N}+n(n-1)\cdot\frac{M(M-1)}{N(N-1)},$$

于是

$$D(X)=E\left(X^2\right)-(EX)^2=\frac{nM}{N}+n(n-1)\cdot\frac{M(M-1)}{N(N-1)}-\left(\frac{nM}{N}\right)^2.$$

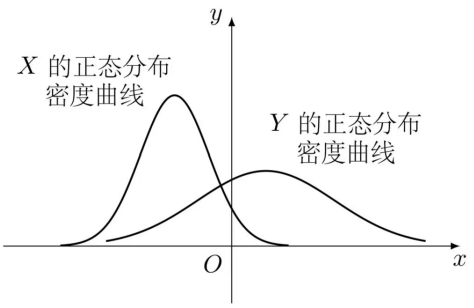
第十章 概率与统计

10.2 随机变量

习 题

A 组

1. 【2015 湖北 4】设 $X\sim N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right)$,$Y\sim N\left(\mu_2,\sigma_2^2\right)$. 这两个正态分布密度曲线如图所示，下列结论中正确的是



第 1 题图

(A) $P(Y\geqslant\mu_2)\geqslant P(Y\geqslant\mu_1)$　　(B) $P(X\leqslant\sigma_2)\leqslant P(X\leqslant\sigma_1)$

(C) 对任意正数 t,$P(X\leqslant t)\geqslant P(Y\leqslant t)$　　(D) 对任意正数 t,$P(X\geqslant t)\geqslant P(Y\geqslant t)$

2. 【2007 安徽理 10】用 $\Phi(x)$ 表示标准正态总体在区间 $(-\infty,x)$ 内取值的概率，若随机变量 ξ 服从正态分布 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$, 则 $P(|\xi-\mu|<\sigma)=$

(A) $\Phi(\mu+\sigma)-\Phi(\mu-\sigma)$　　(B) $\Phi(1)-\Phi(-1)$

(C) $\Phi\left(\dfrac{1-\mu}{\sigma}\right)$　　(D) $2\Phi(\mu+\sigma)$

3$^{\mathbf{U}}$**.** 已知随机变量 X,Y 满足 $X\sim N(1,2)$,$Y\sim N(2,1)$，则

(A) $P(X<0)=P(X>2)$　　(B) $P(X>3)=P(Y>3)$

(C) $P(X<2)>P(Y>2)$　　(D) $P(X<2)<P(Y>1)$

4. 【2017 浙江 8】已知随机变量 ξ_i 满足 $P(\xi_i=1)=p_i$，$P(\xi_i=0)=1-p_i$，$i=1,2$. 若 $0<p_1<p_2<\dfrac{1}{2}$，则

(A) $E(\xi_1)<E(\xi_2)$　$D(\xi_1)<D(\xi_2)$　　(B) $E(\xi_1)<E(\xi_2)$　$D(\xi_1)>D(\xi_2)$

(C) $E(\xi_1)>E(\xi_2)$　$D(\xi_1)<D(\xi_2)$　　(D) $E(\xi_1)>E(\xi_2)$　$D(\xi_1)>D(\xi_2)$

5. **【2024 新高考 I 卷 9】(多选)** 为了解推动出口后的亩收入（单位：万元）情况，从该种植区抽取样本，得到推动出口后亩收入的样本均值 $\overline{x}=2.1$，样本方差 $s^2=0.01$。已知该种植区以往亩收入 X 服从正态分布 $N\left(1.8,0.1^2\right)$，假设推动出口后的亩收入 Y 服从正态分布 $N\left(\overline{x},s^2\right)$。若随机变量 $Z\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则 $P(Z<\mu+\sigma)\approx 0.8413$，则

(A) $P(X>2)>0.2$　　(B) $P(X>2)<0.5$　　(C) $P(Y>2)>0.5$　　(D) $P(Y>2)<0.8$

6. **【2014 上海理 13】**某游戏的得分为 $1,2,3,4,5$, 随机变量 ξ 表示小白玩该游戏的得分。若 $E(\xi)=4.2$, 则小白得 5 分的概率至少为 (△).

7. **【2018 全国 III 卷 8】**某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为 p，各成员的支付方式相互独立. 设 X 为该群体的 10 位成员中使用移动支付的人数，$DX=2.4$，$P(X=4)<P(X=6)$，求 p.

8. 袋中有相同大小的 5 个白球和 5 个黑球，从中育放回地随机取 5 次，每次取 1 个球，记随机变量 X 为取出白球的次数，求 $P(X=5\mid X\geqslant 3)$.

9. **【2026 考研数学一 8】**设随机变量 $X\sim N(1,2)$，令 $f(t)=E\left[(X+t)^2\right]$，求 $f(t)$ 的最小值点与最小值.

10. **【2020 浙江 16】**盒中有 4 个球，其中 1 个红球，1 个绿球，2 个黄球. 从盒中不放回地随机取球，每次取 1 个，直到取出红球为止. 设此过程中取到黄球的个数为 ξ，求 ξ 的分布列与数学期望.

11. **【2015 上海理 12】**某种赌博每局的规则是：赌客先在标记有 $1,2,3,4,5$ 的卡片中随机摸取一张，将卡片上的数字作为其赌金，随后放回该卡片，再随机摸取两张，将这两张卡片上数字之差的绝对值的 1.4 倍作为其奖金. 若随机变量 ξ_1 和 ξ_2 分别表示赌客在一局赌博中的赌金和奖金，求 $E(\xi_1-\xi_2)$.

12. 解答下述问题：

(1) n 个人将帽子扔到房间中央. 帽子混杂后，每人随机从中取一个，求取到自己帽子的人数的数学期望；

(2) **【2024 新高考 I 卷 14】**甲，乙两人各有 4 张卡片，每张卡片上标有一个数字，甲的卡片上分别标有数字 1,3,5,7，乙的卡片上分别标有数字 2,4,6,8. 两人进行四轮比赛，在每轮比赛中，两人各自从自己持有的卡片中随机选择一张，并比较所选卡片上的数字大小，数字大的人得 1 分，数字小的人不得分，然后各自弃置本轮所选的卡片（弃置后的卡片在此后的轮次中不能使用），求四轮比赛后，甲的总得分不小于 2 的概率；

(3) **【2025 新高考 I 卷 14】**一个箱子里有 5 个球，分别以 $1,2,3,4,5$ 编号，若有放回地从中随机取 3 次球，每次取 1 个球，记至少被取出一次的球的个数为 X，求 X 的数学期望；

(4) **【2026 新高考 I 卷 8】**设 $U=\{(x_1,x_2,x_3)\mid x_i\in\{-2,-1,1,2\},i=1,2,3\}$, 记 $P(1,1,1)$, 样本空间 $\Omega=\complement_U\{P\}$, 从 Ω 中随机取一个点, 定义随机变量 X: 对 Ω 中每一个点 $A(x_1,x_2,x_3)$, 令 $X(A)=x_1+x_2+x_3$，求 X 的数学期望.

13. **【2012 上海 17】**设 $10\leqslant x_1<x_2<x_3<x_4\leqslant 10^4$,$x_5=10^5$，随机变量 ξ_1 取值 x_1,x_2,x_3,x_4,x_5 的概率均为 0.2，随机变量 ξ_2 取值

$$\frac{x_1+x_2}{2},\ \frac{x_2+x_3}{2},\ \frac{x_3+x_4}{2},\ \frac{x_4+x_5}{2},\ \frac{x_5+x_1}{2}$$

的概率也均为 0.2. 记 $D\xi_1,D\xi_2$ 分别为 ξ_1,ξ_2 的方差，比较 $D\xi_1$ 与 $D\xi_2$ 的大小.

14^{U}.【2014 浙江理 9】已知甲盒中有 1 个红球，乙盒中有 m 个红球和 n 个蓝球 $(m,n\geqslant 3)$, 从乙盒中随机取 i 个球放入甲盒. 记此时甲盒中有 ξ_i 个红球，从甲盒中随机取 1 个球，取出红球的概率为 p_i，比较 p_1 与 p_2 的大小以及 $E\xi_1$ 与 $E\xi_2$ 的大小，

15.【2025“数海漫游二模”(网络联考)8】将 3 个箱子编号为 1,2,3, 把 p 个相同的小球依次等可能地放入这 3 个箱子，最终第 i 个箱子中有 x_i 个小球，记 $X_{k,p}=|x_1-x_2|^k+|x_2-x_3|^k+|x_3-x_1|^k$，求 $EX_{2,3}$ 与 $EX_{1,4}$.

16.【2024 成都零诊 14 改编】袋中装有三个相同的小球，依次编号为 $1,2,3$. 每次从袋中随机取一球，记下编号后放回袋中. 设第 n 次取得的球编号为 $a_n\,(n=1,2,\cdots,7)$，已知

$$E_k:\frac{x^2}{a_k^2}+\frac{y^2}{a_{k+1}^2}=1\,(k=1,2,\cdots,6)$$

设 $E_1,E_2,\cdots,E_6$ 中，圆的个数为 X，半径为 2 的圆的个数为 Y，焦点在 x 轴上的椭圆的个数为 Z.

(1^{U}) 分别求 X,Y,Z 的均值；

(2) 求 $E_1,E_2,\cdots,E_6$ 中有且只有 E_6 是焦点在 x 轴上的椭圆的概率；

(3^{B}) 判断 X 是否服从二项分布，并说明理由；

(4^{B}) 判断 Y 是否服从二项分布，并说明理由；

(5^{B}) 判断 Z 是否服从二项分布，并说明理由.

17.【2021 八省联考 16】对一个物理量做 n 次测试，并以测量结果的平均值作为该物理量的最后结果，已知最后结果的误差 $\varepsilon_n\sim N\left(0,\dfrac{2}{n}\right)$，为使误差 ε_n 在 $(-0.5,0.5)$ 的概率不小于 0.9545，求至少要测量的次数.

18.【2026 新高考 I 卷 17】设整数 $N\geqslant 2$。某同学用一个球进行投篮练习，至多投篮 N 次，当且仅当投中 1 次时或 N 次均未投中时，停止练习。设该同学每次投中的概率为 $p(0<p<1)$，各次投中与否相互独立。记 X 为停止练习时该同学的投篮次数。

(1) 当 $N=4,p=\dfrac{1}{3}$ 时，求 X 的分布列；

(2) 设 k,m 均为自然数。

i. 当 $k\leqslant N-1$ 时，求 $P(X>k)$；

ii. 当 $k+m\leqslant N-1$ 时，证明：$P(X>k+m\mid X>k)=P(X>m)$。

19.【2018 全国 I 卷理 20】某工厂的某种产品成箱包装，每箱 200 件，每一箱产品在交付用户之前要对产品作检验，如检验出不合格品，则更换为合格品. 检验时，先从这箱产品中任取 20 件作检验，再根据检验结果决定是否对余下的所有产品作检验. 设每件产品为不合格品的概率都为 $p(0<p<1)$，且各件产品是否为不合格品相互独立.

(1) 记 20 件产品中恰有 2 件不合格品的概率为 $f(p)$，求 $f(p)$ 的最大值点 p_0.

(2) 现对一箱产品检验了 20 件，结果恰有 2 件不合格品，以 (1) 中确定的 p_0 作为 p 的值. 已知每件产品的检验费用为 2 元，若有不合格品进入用户手中，则工厂对每件不合格品支付 25 元的赔偿费用.

i. 若不对该箱余下的产品作检验，这一箱产品的检验费用与赔偿费用的和记为 X，求 EX.

ii. 以检验费用与赔偿费用的和的期望值为决策依据，是否该对这箱余下的所有产品作检验？

20.【2013 浙江理 19】设袋子中装有 a 个红球，b 个黄球，c 个蓝球，且规定：取出一个红球得 1 分，取出一个黄球 2 分，取出一个蓝球得 3 分。

(1) 当 $a=3,b=2,c=1$ 时，从该袋子中任取（有放回，且每球取到的机会均等）2 个球，记随机变量 ξ 为取出此 2 个球所得分数之和，求 ξ 的分布列；

(2) 从该袋子中任取（且每球取到的机会均等）1 个球，记随机变量 η 为取出此球所得分数。若 $E\eta=\dfrac{5}{3},D\eta=\dfrac{5}{9}$，求 $a:b:c$.

21.【2023 四省联考 20】一个池塘里的鱼的数目记为 N，从池塘里捞出 200 尾鱼，给鱼作上标识后把鱼放回到池塘里，过一段时间后再从池塘里捞出 500 尾鱼，记捞出的 500 尾鱼中有标识的鱼的数目为 X.

(1) 若 $N=5000$，求 X 的数学期望；

(2) 已知捞出的 500 尾鱼中 15 尾有标识，试给出 N 的估计值（以使得 $P(X=15)$ 最大的 N 的值作为 N 的估计值）

22.【2026 长沙适应性考试 18】已知集合 U 满足 $|U|=n(n\geqslant 2)$，先后两次随机、独立地选取集合 U 的两个子集，分别记为 A,B，设 $X=|A\cup B|$.

(1) 若 $U=\{1,2\},X=1$，列举所有满足条件的 A,B；

(2) 求随机变量 X 的数学期望；

(3^{U}) 设 $f(k)=P(X=k)$ 的最大值点为 m，建立 m 与 EX 的函数关系.

23. 十条横路与十条纵路交叉形成 100 个路口，每个路口上有一盏灯和一面旗帜. 每条横路独立地以概率 p 同时点亮该路上的 10 盏灯，每条纵路独立地以概率 q 同时升起该路上的 10 面旗帜，其中 $p,q\in(0,1)$.

(1) 对某个固定的路口，事件“该路口开灯”与“该路口升旗”是否独立？

(2) 记事件 A_{ij} 为第 i 条横路与第 j 条纵路交叉口既亮灯又升旗，(i,j) 与 (i',j') 满足什么条件时，有 A_{ij} 与 $A_{i'j'}$ 独立？

(3) 记 $X_{ij}=\begin{cases}1, & \text{事件}A_{ij}\\ 0, & \text{事件}A_{ij}\end{cases}$，$\sum\limits_{i=1}^{10}X_{ii}$ 是否服从二项分布？

(4^{B}) 又亮灯又升旗的路口总数是否服从二项分布？

24.【2024 宁波一模 18】有 n 根绳子，每根绳子有 2 个绳头，每次随机从未被打结的绳头中选定两个，将这两个绳头打结，直到所有绳头打结完.

(1) 当 $n=3$ 时，记随机变量 X 为绳子围成的圆的个数，求 X 的分布列与数学期望；

(2^{U}) 求证：这 n 根绳子打结完恰好围成一个圆的概率为 $\dfrac{2^{2n-1}\cdot n!\,(n-1)!}{(2n)!}$

1. **C.**

2. **B.** 因为 $\xi\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，标准化得 $\dfrac{\xi-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$. 设 $Z=\dfrac{\xi-\mu}{\sigma}$，则 Z 服从标准正态分布. 由 $|\xi-\mu|<\sigma$ 等价于 $-1<\dfrac{\xi-\mu}{\sigma}<1$，得

$$P(|\xi-\mu|<\sigma)=P(-1<Z<1)=\Phi(1)-\Phi(-1).$$

故 B 选项正确.

3. **ACD.** 对于 A 选项，$X\sim N(1,2)$ 的均值 $\mu=1$，所以 $P(X<0)=P(X>2)$，A 选项正确.

对于 B 选项，由正态分布的标准化得 $\dfrac{X-1}{\sqrt{2}}\sim N(0,1)$，再由标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 的定义得 $P(X>3)=1-\Phi\left(\sqrt{2}\right)$. 同理，由 $\dfrac{Y-2}{1}\sim N(0,1)$ 得 $P(Y>3)=1-\Phi(1)$. 而 $\Phi\left(\sqrt{2}\right)>\Phi(1)$，故 $P(X>3)<P(Y>3)$，B 选项错误.

对于 C 选项，$P(X<2)=\Phi\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)>\Phi(0)=\dfrac{1}{2}$. 而 $Y\sim N(2,1)$ 的密度曲线关于直线 $x=2$ 对称，所以 $P(Y>2)=\dfrac{1}{2}$，故 $P(X<2)>P(Y>2)$，C 选项正确.

对于 D 选项，$P(Y>1)=1-\Phi(-1)=\Phi(1)$. 而 $\Phi(1)>\Phi\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$，于是 $P(Y>1)>P(X<2)$，D 选项正确.

综上，正确的选项为 ACD.

4. **A.** 因为 ξ_i 服从两点分布 $B(1,p_i)$，所以 $E\xi_i=p_i$，$D\xi_i=p_i(1-p_i)$. 由 $0<p_1<p_2<\dfrac{1}{2}$，结合二次函数 $y=x(1-x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 单调递增，得 $E\xi_1<E\xi_2$，$D\xi_1<D\xi_2$.

5. **BC.**

6. **0.2.** 设 $P(\xi=i)=p_i$，其中 $i=1,2,3,4,5$. 因为 ξ 的取值为 $1,2,3,4,5$，所以 $p_i\geqslant 0$ 且 $p_1+p_2+p_3+p_4+p_5=1$. 由数学期望的定义得 $E\xi=p_1+2p_2+3p_3+4p_4+5p_5$. 因为当 $i=1,2,3,4$ 时都有 $ip_i\leqslant 4p_i$，所以

$$E\xi\leqslant 4(p_1+p_2+p_3+p_4)+5p_5=4(1-p_5)+5p_5=4+p_5.$$

又 $E\xi=4.2$，所以 $4.2\leqslant 4+p_5$，解得 $p_5\geqslant 0.2$. 当 $p_5=0.2$，$p_4=0.8$，其余 $p_i=0$ 时，$E\xi=4\times 0.8+5\times 0.2=4.2$，说明这个下界能取到. 综上，小白得 5 分的概率至少为 0.2.

7. **0.6** 不难知道 $X\sim B(10,p)$. 由二项分布的方差公式即得 $2.4=10p(1-p)$，解得 $p=0.4$ 或 0.6.

又由二项分布的分布列得

$$P(X=4)=\mathrm{C}_{10}^4p^4(1-p)^6,P(X=6)=\mathrm{C}_{10}^6p^6(1-p)^4$$

故 $\mathrm{C}_{10}^4p^4(1-p)^6<\mathrm{C}_{10}^6p^6(1-p)^4$，得 $p>0.5$. 综上，$p=0.6$，

8. $\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{16}}$. 可知 $X\sim B\left(5,\dfrac{1}{2}\right)$. 根据对称性，$P(X\geqslant 3)=P(X\in\{3,4,5\})=P(X\in\{0,1,2\})=\dfrac{1}{2}$. 而 $P(X=5)=\dfrac{1}{32}$，于是

$$P(X=5\mid X\geqslant 3)=\frac{P(X=5,X\geqslant 3)}{P(X\geqslant 3)}=\frac{P(X=5)}{P(X\geqslant 3)}=\frac{1}{16}.$$

9. $\underline{t=-1,\ 2.}$

$$f(t)=E\left[(X+t)^2\right]=E\left(X^2+2tX+t^2\right)=EX^2+2tEX+t^2.$$

因为 $DX=EX^2-(EX)^2$，所以 $EX^2=DX+(EX)^2=2+1=3$，代入得

$$f(t)=t^2+2t+3=(t+1)^2+2\geqslant 2.$$

当且仅当 $t=-1$ 时取等号，所以 $f(t)$ 的最小值是 2，最小值点为 $t=-1$.

10. ξ 的取值为 $0,1,2$. 记红球、绿球分别为 R、G，两个黄球为 Y_1、Y_2. 随机不放回地取球等价于将这四个球随机排列，从左到右取。ξ 就等于排在红球前面的黄球个数.

下面按红球所在的位置分类.

第一类：红球在第 1 位，即第 1 次就取到红球，此时 $\xi=0$ 过程，概率为 $\dfrac{1}{4}$，且 $\xi=0$.

第二类：红球在第 2 位，当第 1 位为 G 时，$\xi=0$，概率为 $\dfrac{1}{12}$；当第 1 位为 Y_1 或 Y_2 时，$\xi=1$，概率为 $\dfrac{1}{6}$.

第三类：红球在第 3 位，当前两位为 G,Y_1 或 G,Y_2 时，$\xi=1$，概率为 $\dfrac{1}{6}$. 当前两位为 Y_1,Y_2 时，$\xi=2$，概率为 $\dfrac{1}{12}$。

第四类：红球在第 4 位，$\xi=2$，概率为 $\dfrac{1}{4}$.

综上：

$$P(\xi=0)=\frac{1}{3},\quad P(\xi=1)=\frac{1}{3},\quad P(\xi=2)=\frac{1}{3}.$$

$E\xi=1$.

注：给出一种直接求解期望的方法，对每个黄球规定一个变量，若它排在红球之前就取 1，否则取 0. 对某个黄球和红球，根据对称性可知，谁在前谁在后是等可能的，所以这个黄球排在红球之前的概率为 $\dfrac{1}{2}$，该变量取 1 的概率也是 $\dfrac{1}{2}$. 由期望可加性得 $E\xi=2\times\dfrac{1}{2}=1$.

据此可将该问题拓展为 N 个绿球，M 个黄球和 1 个红球的背景，对应的 $E\xi=\dfrac{M}{2}$.

11. $\underline{\mathbf{0.2.}}$

12. (1) $\underline{\mathbf{1.}}$ 设取到自己帽子的人数为 X，对第 i 个人 $(i=1,2,\cdots,n)$ 引入随机变量 X_i：若他取到自己的帽子则 $X_i=1$，否则 $X_i=0$，可知 $X=X_1+X_2+\cdots+X_n$. 因为帽子混杂后每人从 n 顶帽子中随机取一顶，所以第 i 个人取到自己帽子的概率为 $\dfrac{1}{n}$，即 $P(X_i=1)=\dfrac{1}{n}$，从而 $EX_i=\dfrac{1}{n}$. 由数学期望的线性性质得

$$EX=EX_1+EX_2+\cdots+EX_n=n\times\frac{1}{n}=1,$$

所以取到自己帽子的人数的数学期望为 1.

(2) $\underline{\mathbf{\dfrac{1}{2}.}}$ 列举与分类讨论的方法已经在第九章第一节给出了详细解释。

记 ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4 分别表示甲的数字 $1,3,5,7$ 卡牌贡献的分数。则 $E\xi_1=0,E\xi_2=\dfrac{1}{4},E\xi_3=\dfrac{1}{2},E\xi_4=\dfrac{3}{4}$，于是甲的得分期望为 $\dfrac{3}{2}$，于是

$$P(X=1)+2P(X=2)+3P(X=3)=\frac{3}{2}$$

而 $P(X=3)=\dfrac{1}{24}, P(X=0)=\dfrac{1}{24}$，因此

$$P(X=1)+2P(X=2)=\frac{11}{8},\quad P(X=1)+P(X=2)=\frac{11}{12}.$$

解得 $P(X=2)=\dfrac{11}{24}$，于是 $P(X\geqslant 2)=\dfrac{1}{2}$.

本题还可利用对立事件巧妙地解答（选学）：记题述的比赛过程为比赛 A，定义比赛 B 为将乙手中写有数字 8 的卡片换为写有数字 0 的卡片之后的比赛过程，考虑比赛 A 与比赛 B 之间的关系.

首先，在比赛 A 中，乙选出写有数字 8 的卡片的一轮，甲必然得 0 分. 而当这张卡片换为写有数字 0 的卡片之后，甲这一轮必然得 1 分. 因此在比赛 B 中甲的得分分布列与在比赛 A 中甲的得分加上 1 之后的分布列完全相同.

其次，若将比赛 B 中的每张卡片上的数字都增加 1，则两人的得分情况和得分分布列不会有变化，而全部增加 1 之后相当于比赛 A 中甲乙两人交换了手中的卡片. 因此在比赛 B 中乙的得分分布列与在比赛 A 中甲的得分分布列完全相同.

因此，在比赛 A 中甲的得分不小于 2 的概率等于在比赛 B 中甲的得分不小于 3 的概率，也等于比赛 B 中乙的得分不小于 2 的概率. 由于在比赛 B 中，两人得分之和恒为 4，且两人的得分都是整数，所以” 甲的得分不小于 3” 和” 乙的得分不小于 2” 互为对立事件，它们发生的概率之和为 1.

因此上述两个事件发生的概率均为 $\dfrac{1}{2}$，即在比赛 A 中甲的得分不小于 2 的概率为 $\dfrac{1}{2}$.

评：实测数据：（福建）本题难度为 0.094，区分度为 0.06；物理组难度 0.094，区分度 0.07；历史组难度 0.096，区分度 0.00.

（3）$\underline{\boldsymbol{\dfrac{61}{25}}}$. 方法一：直接计算分布列.

事件 $\{X=1\}$ 发生意味着同一个球被取出 3 次，该球可以是 5 个球中的任意一个；即从 5 个球中任意挑选一个，3 次都取出该球. 因此，$P(X=1)=\mathrm{C}_5^1\left(\dfrac{1}{5}\right)^3=\dfrac{1}{25}$.

事件 $\{X=2\}$ 发生意味着有放回地随机取 3 次球后，至少被取出 1 次的球的个数为 2，也就是说，从 5 个球中先任意挑选 2 个，然后 3 次取球都从这 2 个球中取，这 2 个球中的一个被取出 1 次，另一个被取出 2 次. 因此 $P(X=2)=\mathrm{C}_5^2\mathrm{C}_2^1\mathrm{C}_3^1\left(\dfrac{1}{5}\right)^3=\dfrac{12}{25}$.

事件 $\{X=3\}$ 发生意味着从 5 个球中先任意挑选 3 个，这 3 个球各被取出 1 次. 因此 $P(X=3)=\mathrm{C}_5^3\mathrm{A}_3^3\left(\dfrac{1}{5}\right)^3=\dfrac{12}{25}$.

于是计算出期望 $EX=\dfrac{61}{25}$.

注：也可先计算 $P(X=3), P(X=1)$，再由概率归一性得到 $P(X=2)$.

方法二：利用期望可加性，构造随机变量

$$X_i=\begin{cases}1, & i \text{ 号球至少被取出 1 次},\\ 0, & i \text{ 号球未被取出过}.\end{cases}\qquad (i=1,2,\cdots,5),$$

可知 X_i 服从两点分布，且 $P(X_i=0)=\left(\dfrac{4}{5}\right)^3=\dfrac{64}{125}$，$P(X_i=1)=p_i=1-P(X_i=0)=\dfrac{61}{125}$. 随机变量 X 描述了取 3 次球之后，1 号球至 5 号球中至少被取出 1 次的球的个数，而 $X_i=1$ 代

表 i 号球至少被取出 1 次，$X_i=0$ 代表 i 号球未被取出过，因此 $X=\sum_{i=1}^{5}X_i$. 进而

$$E\left(\sum_{i=1}^{5}X_i\right)=\sum_{i=1}^{5}p_i=5\times\frac{61}{125}=\frac{61}{25}$$

(4) $\underline{\boldsymbol{\frac{1}{21}}}$. 思路一：在样本点上做期望运算，可知 $EX=p\sum_{\omega\in\Omega}X(\omega)$，其中 p 是取到某样本点的概率。在 U 中进行配对，除 $(-1,-1,-1)$ 外，其余的点均可两两抵消使得 $X(\omega)$ 为 0，于是 $\sum_{\omega\in\Omega}X(\omega)=-1-1-1=-3$。数学期望为 $-3p=-\frac{1}{21}$。

思路二：分别计算 Ex_1,Ex_2,Ex_3 即可。

评：其余可利用期望可加性解决的高考题：

【2011 浙江 15】某毕业生参加人才招聘会，分别向甲、乙、丙三个公司投递了个人简历. 假定该毕业生得到甲公司面试的概率为 $\frac{2}{3}$，得到乙、丙两公司面试的概率均为 p，且三个公司是否让其面试是相互独立的. 记 X 为该毕业生得到面试的公司个数. 若 $P(X=0)=\frac{1}{12}$，求随机变量 X 的数学期望. $\boxed{\frac{5}{3}}$.

【2012 浙江 19（2）】已知箱中装有 4 个白球和 5 个黑球，且规定：取出一个白球得 2 分，取出一个黑球得 1 分. 现从该箱中任取（无放回，且每球取到的机会均等）3 个球，记随机变量 X 为取出 3 球所得分数之和. 求 X 的数学期望. $\boxed{\frac{13}{3}}$.

13. $\underline{\boldsymbol{D\xi_1>D\xi_2}}$. 可知 $E\xi_1=E\xi_2$，下比较 $E\xi_1^2$ 和 $E\xi_2^2$.

由不等式 $\left(\frac{u+v}{2}\right)^2\leqslant\frac{u^2+v^2}{2}$ 可得

$$(\frac{x_1+x_2}{2})^2+(\frac{x_2+x_3}{2})^2+(\frac{x_3+x_4}{2})^2+(\frac{x_4+x_5}{2})^2+(\frac{x_5+x_1}{2})^2=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2+x_5^2$$

于是 $E\xi_2^2\leqslant E\xi_1^2$，从而 $D\xi_2\leqslant D\xi_1$. 当 $x_1=x_2=x_3=x_4=x_5$ 时等号成立，显然不可能，故 $D\xi_1>D\xi_2$.

14. $\underline{\boldsymbol{p_1>p_2;\ E\xi_1<E\xi_2}}$. 计算可得，$p_1=\frac{m}{m+n}+\frac{n}{m+n}\times\frac{1}{2}=\frac{2m+n}{2(m+n)}$,

$$\begin{aligned}p_2&=\frac{m(m-1)}{(m+n)(m+n-1)}+\frac{mn}{(m+n)(m+n-1)}\times\frac{2}{3}+\frac{n(n-1)}{(m+n)(m+n-1)}\times\frac{1}{3}\\&=\frac{3m^2-3m+2mn+n^2-n}{3(m+n)(m+n-1)}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}p_1-p_2&=\frac{2m+n}{2(m+n)}-\frac{3m^2-3m+2mn+n^2-n}{3(m+n)(m+n-1)}\\&=\frac{3(2m+n)(m+n-1)-2(3m^2-3m+2mn+n^2-n)}{6(m+n)(m+n-1)}\\&=\frac{5mn+n(n-1)}{6(m+n)(m+n-1)}>0,\end{aligned}$$

故 $p_1>p_2$. 由已知 ξ_1 的可能值为 $1,2$，ξ_2 的可能值为 $1,2,3$，

$E(\xi_1)=1\times\frac{n}{m+n}+2\times\frac{m}{m+n}=\frac{2m+n}{m+n}$,

$$E(\xi_2)=3\times\frac{\mathrm{C}_m^2}{\mathrm{C}_{m+n}^2}+2\times\frac{\mathrm{C}_m^1\mathrm{C}_n^1}{\mathrm{C}_{m+n}^2}+1\times\frac{\mathrm{C}_n^2}{\mathrm{C}_{m+n}^2}=\frac{3m^2+n^2+4mn-3m-n}{(m+n)(m+n-1)}.$$ 于是

$$E(\xi_1)-E(\xi_2)=\frac{2m+n}{m+n}-\frac{3m^2+n^2+4mn-3m-n}{(m+n)(m+n-1)}=-\frac{m}{m+n}<0.$$

所以 $E(\xi_1)<E(\xi_2)$.

15. $\boldsymbol{EX_{2,3}=6;\ EX_{1,4}=\dfrac{104}{27}.}$ 将小球分为 3 组，在确定了小球的分组后，无论如何分配这些球，$|x_1-x_2|^k+|x_2-x_3|^k+|x_1-x_3|^k$ 都不会改变。

当 $k=2,p=3$ 时，分组方法有 $(0,0,3),(0,1,2),(1,1,1)$3 种。假设小球随意放到这 3 个箱中，总情况为 27 种。

对于 $(0,0,3)$ 分组，$X=18$，情况数为 3；

对于 $(1,1,1)$ 分组，$X=0$，情况数为 6；

对于 $(0,1,2)$ 分组，$X=6$，情况数为 18。这里可以采用 $27-3-6$，直接计算思路如下：分配 $(0,1,2)$ 共 6 种情况，选定哪个球放到只有 1 个球的箱中共 3 种情况，于是总情况数为 $6\times3=18$.

据此可计算得到期望为 6.

$EX_{1,4}$ 的计算同理。

16. (1) 当 $a_k=a_{k+1}$ 时，E_k 是半径为 a_k 的圆；于是半径为 2 的圆就是 $a_k=a_{k+1}=2$ 的情形.

易知 $P(a_k=a_{k+1})=\dfrac{1}{3},P(a_k=a_{k+1}=2)=\dfrac{1}{9},P(a_k>a_{k+1}=\dfrac{1}{3})$

设 I_k 在 E_k 是圆时取 1、否则取 0，则 $X=I_1+I_2+\cdots+I_6$. 于是

$$EX=EI_1+EI_2+\cdots+EI_6=6I_1=6P(a_1=a_2)=6\times\frac{1}{3}=2.$$

同理可以计算出 $EY=\dfrac{2}{3},EZ=2.$

(2) $E_1,E_2,\cdots,E_6$ 中有且只有 E_6 是焦点在 x 轴上的椭圆，等价于 $a_6>a_7$，且对 $k=1,2,\cdots,5$ 都有 $a_k\leqslant a_{k+1}$，即

$$a_1\leqslant a_2\leqslant a_3\leqslant a_4\leqslant a_5\leqslant a_6>a_7.$$

因为各次取球相互独立，所以七个编号的取值共有 $3^7=2187$ 种等可能的取法. 按 a_6 的取值分类讨论.

若 $a_6=1$，则满足 $a_7<a_6$ 的 a_7 不存在，无符合条件的取法；

若 $a_6=2$，则 $a_7=1$，$(a_1,\cdots,a_5)$ 有如下取法：

$$(1,1,1,1,1),(1,1,1,1,2),(1,1,1,2,2),(1,1,2,2,2),(1,2,2,2,2),(2,2,2,2,2)$$

共 6 种。

若 $a_6=3$，则 a_7 可取 1,2，而 $a_1,\cdots,a_5$ 是取自 $\{1,2,3\}$ 的非降序列，这样的序列由 1,2,3 各出现的个数唯一确定，相当于把 5 个相同小球放入 3 个不同盒子（允许为空），个数为 $\mathrm{C}_7^2=21$.

综上，所以符合条件的取法共有 $1\times6+2\times21=48$ 种.$P=\dfrac{48}{2187}=\dfrac{16}{729}.$

17. **32.**　由题意，$P\left(|X|<2\sqrt{\dfrac{2}{n}}\right)=0.9545\leqslant P(|X|<0.5)$，因此集合 $\left\{x\left|\,|x|<2\sqrt{\dfrac{2}{n}}\right.\right\}\subseteq\{x\,||x|<0.5\}$，

故只需 $2\sqrt{\dfrac{2}{n}}\leqslant 0.5$，解得 $n\geqslant 32$. 因此至少要测量 32 次.

18. (1) X 的所有可能取值为 $1,2,3,4$，分布列为

X	1	2	3	4
P	1/3	2/9	4/27	8/27

(2.i) $X>k$ 等价于前 k 次投篮均未投中，$P(X>k)=(1-p)^k$.

(2.ii) 因为 $m\in\mathbb{N}$，所以 $\{X>k+m\}\subseteq\{X>k\}$，则

$$P(\{X>k+m\}\cap\{X>k\})=P(X>k+m),$$

于是

$$P(X>k+m\mid X>k)=\frac{P(\{X>k+m\}\cap\{X>k\})}{P(X>k)}=\frac{P(X>k+m)}{P(X>k)}.$$

因为 $k+m\leqslant N-1$，$k\leqslant N-1$，$m\leqslant N-1$，由 (2.i) 可得

$$P(X>k)=(1-p)^k,\qquad P(X>m)=(1-p)^m,\qquad P(X>k+m)=(1-p)^{k+m}.$$

所以

$$P(X>k+m\mid X>k)=\frac{P(X>k+m)}{P(X>k)}=\frac{(1-p)^{k+m}}{(1-p)^k}=(1-p)^m=P(X>m).$$

得证。

相似的练习如下：

【2005 广东 18】箱中装有大小相同的黄、白两种颜色的乒乓球，黄、白乒乓球的数量比为 $s:t$。现从箱中每次任意取出一个球，若取出的是黄球则结束，若取出的是白球，则将其放回箱中，并继续从箱中任意取出一个球，但取球的次数最多不超过 n 次，以 ξ 表示取球结束时已取到白球的次数。

(1) 求 ξ 的分布列；

(2) 求 ξ 的数学期望。

19. (1) $f(p)=\mathrm{C}_{20}^2p^2(1-p)^{18}$, $f'(p)=2\mathrm{C}_{20}^2p(1-p)^{17}(1-10p)$. 令 $f'(p)=0$ 得 $p=0.1$,

从而 $p\in(0,0.1)$ 时 $f'(p)>0$, $p\in(0.1,1)$ 时 $f'(p)<0$. 则 $f(p)$ 最大值点是 $p_0=0.1$.

(2) 由 (1) 可知，$p=0.1$.

(i) 令 Y 表示余下的 180 件产品中的不合格品件数，依题意可知 $Y\sim B(180,0.1)$, $EY=180\times 0.1=18$. 则 $X=20\times 2+25Y=40+25Y$, 所以 $EX=E(40+25Y)=40+25EY=490$.

(ii) 如果对余下的产品作检验，则这一箱产品所需要的检验费为 400 元. 而 $EX>400$, 故应该对余下的产品作检验.

20. (1) 每次取到红球、黄球、蓝球的概率分别为

$$P(\text{红})=\frac{3}{6}=\frac{1}{2},\quad P\left(\text{黄}\right)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3},\quad P\left(\text{蓝}\right)=\frac{1}{6}.$$

分类讨论得到分布列如下：

ξ	2	3	4	5	6
P	1/4	1/3	5/18	1/9	1/36

(2) 设袋中共有 $n=a+b+c$ 个球，取到红球、黄球、蓝球的概率分别为 $\frac{a}{n},\frac{b}{n},\frac{c}{n}$. 由数学期望的定义得

$$E\eta=1\times\frac{a}{n}+2\times\frac{b}{n}+3\times\frac{c}{n}=\frac{a+2b+3c}{n}=\frac{5}{3},$$

即 $3(a+2b+3c)=5n$. 又由方差的定义 $D\eta=E\eta^2-(E\eta)^2$，而

$$E\eta^2=1^2\times\frac{a}{n}+2^2\times\frac{b}{n}+3^2\times\frac{c}{n}=\frac{a+4b+9c}{n},$$

所以 $\frac{a+4b+9c}{n}-\frac{25}{9}=\frac{5}{9}$，即 $\frac{a+4b+9c}{n}=\frac{10}{3}$，也就是 $3(a+4b+9c)=10n$. 把 $n=a+b+c$ 代入所得的两个等式，得

$$3a+6b+9c=5a+5b+5c,\quad 3a+12b+27c=10a+10b+10c,$$

整理得 $2a=b+4c$，$7a=2b+17c$. 把 $b=2a-4c$ 代入 $7a=2b+17c$，得 $a=3c$，进而 $b=2c$，因此 $a:b:c=3:2:1$.

21. (1) X 的所有可能取值是 $0,1,\cdots,200$, 并且分布列为

$$P(X=k)=\frac{\mathrm{C}_{200}^{k}\mathrm{C}_{N-200}^{500-k}}{\mathrm{C}_{N}^{500}},k=0,1,2,\cdots,200.$$

因此 X 服从超几何分布，且 $N=5000$, $M=200$, $n=500$, 从而 $E(X)=500\times\frac{200}{5000}=20$.

(2) 当 $N<685$ 时，捞出的 500 尾鱼至少有 16 尾有标识，因此 $P(X=15)=0$.

当 $N\geqslant 685$ 时，$P(X=15)=\frac{\mathrm{C}_{200}^{15}\mathrm{C}_{N-200}^{485}}{\mathrm{C}_{N}^{500}}$. 记 $a(N)=\frac{\mathrm{C}_{200}^{15}\mathrm{C}_{N-200}^{485}}{\mathrm{C}_{N}^{500}}$. 根据

$$\mathrm{C}_{n+1}^{k}=\frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}=\frac{n+1}{n+1-k}\cdot\frac{n!}{k!(n-k)!}=\frac{n+1}{n+1-k}\mathrm{C}_{n}^{k},$$

可知

$$\begin{aligned}\frac{a(N+1)}{a(N)}&=\frac{\mathrm{C}_{N+1-200}^{485}\mathrm{C}_{N}^{500}}{\mathrm{C}_{N+1}^{500}\mathrm{C}_{N-200}^{485}}\\&=\frac{(N+1-500)(N+1-200)}{(N+1)(N+1-200-485)}\\&=\frac{(N-499)(N-199)}{(N+1)(N-684)}\\&=\frac{N^2-698N+499\times199}{N^2-683N-684}.\end{aligned}$$

由 $N^2-698N+499\times199>N^2-683N-684$ 当且仅当 $N<\frac{499\times199+684}{15}\approx 6665.7$, 可知当 $685\leqslant N\leqslant 6665$ 时，$a(N+1)>a(N)$; 当 $N\geqslant 6666$ 时，$a(N+1)<a(N)$, 故 $N=6666$ 时 $a(N)$ 最大，所以 N 的估计值为 6666.

评：此题背景为极大似然估计.

22. (1) 满足条件的 (A,B) 如下：$(\{1\},\{1\})$，$(\{1\},\varnothing)$，$(\varnothing,\{1\})$，$(\{2\},\{2\})$，$(\{2\},\varnothing)$，$(\varnothing,\{2\})$.

(2) 对每个 $u\in U$，令 X_u 表示 $u\in A\cup B$ 的示性变量，即当 $u\in A\cup B$ 时 $X_u=1$，否则 $X_u=0$. 则 $X=\sum_{u\in U}X_u$.

每个元素属于 A 的概率为 $\dfrac{1}{2}$，且各元素是否属于 A 相互独立，对 B 也有同样的结论. 所以

$$P(X_u=1)=1-P(u\notin A)\,P(u\notin B)=1-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.$$

故各 X_u 都服从参数为 $\dfrac{3}{4}$ 的伯努利分布，$EX_u=\dfrac{3}{4}$. 因此

$$EX=\sum_{u\in U}EX_u=n\times\frac{3}{4}=\frac{3n}{4}.$$

(3) 因为 (A,B) 共有 $2^n\times 2^n=4^n$ 种等可能的取法，而 $|A\cup B|=k$ 时：先选出 $A\cup B$ 中的 k 个元素，有 C_n^k 种选法；再让这 k 个元素中的每一个在“只在 A 中”“只在 B 中”“同时在 A,B 中”三种归属中任选一种，有 3^k 种选法. 所以

$$f(k)=P(X=k)=\frac{\mathrm{C}_n^k 3^k}{4^n},\quad k=0,1,\cdots,n.$$

考察相邻两项的比，得

$$\frac{f(k+1)}{f(k)}=\frac{\mathrm{C}_n^{k+1}}{\mathrm{C}_n^k}\times 3=\frac{3(n-k)}{k+1}.$$

所以 $f(k+1)\geqslant f(k)$ 等价于 $3(n-k)\geqslant k+1$，即 $4k\leqslant 3n-1$，也就是 $k\leqslant\dfrac{3n-1}{4}$.

当 $n=4j,j\in\mathbb{N}^*$ 时，最大值点为 $3j=\dfrac{3n}{4}=EX$；

当 $n=4j+1,j\in\mathbb{N}^*$ 时，最大值点为 $3j+1=\dfrac{3n+1}{4}=EX+\dfrac{1}{4}$；

当 $n=4j+2,j\in\mathbb{N}$ 时，最大值点为 $3j+2=\dfrac{3n}{4}+\dfrac{1}{2}=EX+\dfrac{1}{2}$；

当 $n=4j+3,j\in\mathbb{N}$ 时，最大值点为 $3j+2$ 或 $3j+3$，其中 $3j+2=EX-\dfrac{1}{4},3j+3=EX+\dfrac{3}{4}$；

综上：

$$m=\begin{cases}EX, & n=4j,j\in\mathbb{N}^*\\ EX+1/4, & n=4j+1,j\in\mathbb{N}^*\\ EX+1/2, & n=4j+2,j\in\mathbb{N}\\ EX-1/4\text{或}EX+3/4, & n=4j+3,j\in\mathbb{N}\end{cases}$$

23. 记 R_i 为“第 i 条横路亮灯”，C_j 为“第 j 条纵路升旗”（$i,j=1,2,\cdots,10$）. 由题意，这 20 个事件相互独立，且 $P(R_i)=p$，$P(C_j)=q$.

(1) 对固定的路口 (i,j)，“该路口开灯”就是 R_i 发生，“该路口升旗”就是 C_j 发生. 因为各横路与各纵路亮灯、升旗的行为相互独立，所以 R_i 与 C_j 相互独立，且

$$P(R_i\cap C_j)=P(R_i)\,P(C_j)=pq.$$

所以事件“该路口开灯”与“该路口升旗”相互独立.

(2) 两个路口既不在同一条横路上、也不在同一条纵路上时，A_{ij} 与 $A_{i'j'}$ 独立.

(3) 是，它服从二项分布，即 $\displaystyle\sum_{i=1}^{10}X_{ii}\sim B(10,pq)$

(4) 不服从。记又亮灯又升旗的路口总数为 T，则 $\displaystyle T=\sum_{i=1}^{10}\sum_{j=1}^{10}X_{ij}$。假设 $T\sim B(m,\theta)$，可知 T 的取值可为 0 或 100，由二项分布定义得到，T 至少可以取遍 0 到 100 中的所有整数值，且概

率均不为零。但是又亮灯又升旗的路口总数一定可以表成“亮灯的横路条数”与“升旗的纵路条数”之积，而 11 是质数，也就是说 $P(T=11)=0$，与二项分布定义矛盾。

综上，又亮灯又升旗的路口总数不服从二项分布.

注：二项分布是根据分布列进行定义的，其余方法，如根据事件独立性出发的证明都是有问题的。

24. (1)当 $n=3$ 时共有 6 个绳头，打完所有的结相当于把 6 个绳头两两分组配对. 方法数为 $\dfrac{\mathrm{C}_6^2\mathrm{C}_4^2\mathrm{C}_2^2}{3!}=15$

若 $X=1$，则 3 根绳子围成一个圆. 把 A 的两个绳头记为 a_1,a_2，其余绳子同样记法. a_1 可与 B,C 的 4 个绳头中的任一个打结，有 4 种；根据对称性，不妨设 a_1 与 b_1 打结，b_2 则必须与 c_1 或 c_2 打结，共 2 种。所以 $X=1$ 的配对数为 $4\times2\times1=8$.

若 $X=2$，则恰有一根绳子的两个绳头互结，这里有 3 种可能。据对称性，不妨设 a_1,a_2 打结，此时 b_1 只能与 c_1 或 c_2 打结，共 2 种，方法数为 $3\times2=6$ 种。

若 $X=3$，则每根绳子的两个绳头各自互结，只有 1 种结法.

所以 X 的分布列为

$$P(X=1)=\frac{8}{15},\quad P(X=2)=\frac{6}{15}=\frac{2}{5},\quad P(X=3)=\frac{1}{15}.$$

由数学期望的定义得 $EX=\dfrac{23}{15}$.（2）在没开始打结时共有 $2n$ 个绳头，从上到下排这 n 根绳子。取第 1 根绳子，它的一个绳头只能与其余绳的 $2n-2$ 个绳头打结，而不能与自己的另一个绳头打结，概率为 $\dfrac{2n-2}{2n-1}$，这样的到一个较长的新绳，任取它的一个绳头，只能与其余绳的 $2n-4$ 个绳头打结，而不能与自己的另一个绳头打结，概率为 $\dfrac{2n-4}{2n-3}$，依次类推得到概率为

$$P=\frac{2n-2}{2n-1}\times\frac{2n-4}{2n-3}\times\cdots\times\frac{2}{3}=\frac{2^{n-1}(n-1)!\times(2n)\times(2n-2)\times\cdots\times4\times2}{(2n)!}=\frac{2^{2n-1}n!(n-1)!}{(2n)!}$$